

Wzorzec projektowy: Fasada (Facade)

Marcin Mironiski 272611

30 kwietnia 2025

1. Opis ogólny wzorca

Fasada (ang. *Facade*) to wzorzec strukturalny, którego celem jest uproszczenie interakcji z bardziej złożonym systemem. Umożliwia on stworzenie pojedynczego punktu dostępu do podsystemu, który może składać się z wielu klas i komponentów.

Fasada ukrywa szczegóły implementacyjne podsystemu i udostępnia uproszczony interfejs klientowi. Dzięki temu zmniejsza się zależność między kodem klienta a złożona logika aplikacji, co zwiększa jej elastyczność i czytelność.

2. Zastosowanie

Wzorzec Fasada warto stosować, gdy:

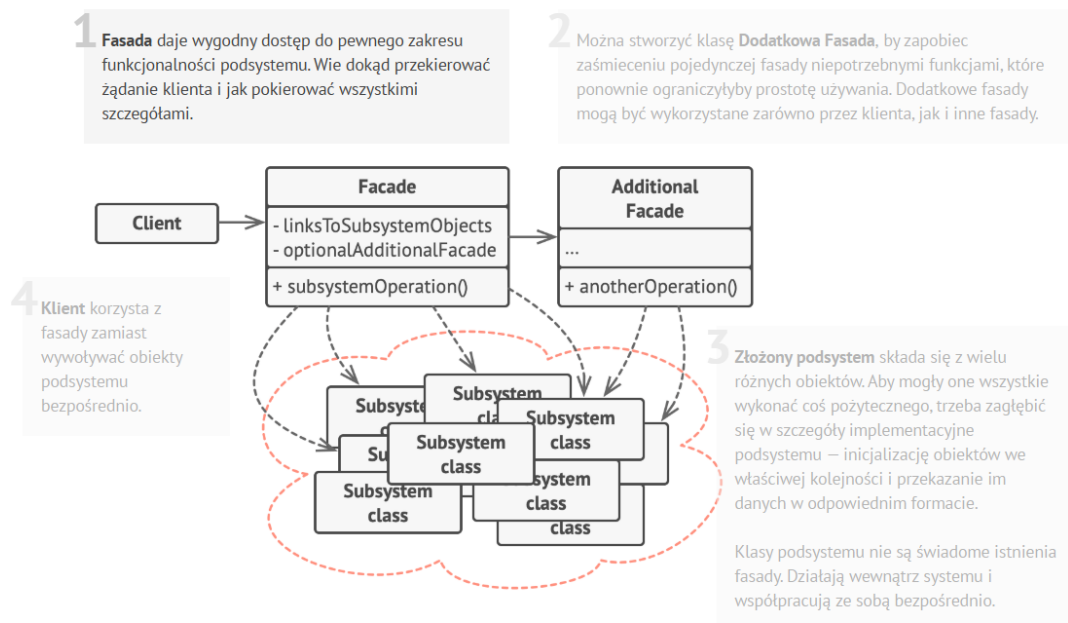
- Klient ma do czynienia ze złożonym systemem, a chcemy uprościć jego obsługę.
- Chcemy oddzielić warstwy aplikacji (np. logikę biznesową od interfejsu użytkownika).
- Potrzebujemy ograniczyć liczbę zależności między klientem a wieloma klasami systemu.
- Tworzymy bibliotekę, w której ukrycie szczegółów implementacyjnych jest pożądane.

3. Struktura klas

Wzorzec składa się z następujących elementów:

- **Fasada (Facade)** – zawiera odniesienia do różnych klas w podsystemie i udostępnia uproszczony interfejs.
- **Podsystemy (SubsystemA, SubsystemB, ...)** – klasy wykonujące rzeczywistą logikę działania systemu. Nie są świadome istnienia fasady.
- **Klient (Client)** – korzysta wyłącznie z fasady, bez bezpośredniego kontaktu z podsystemami.

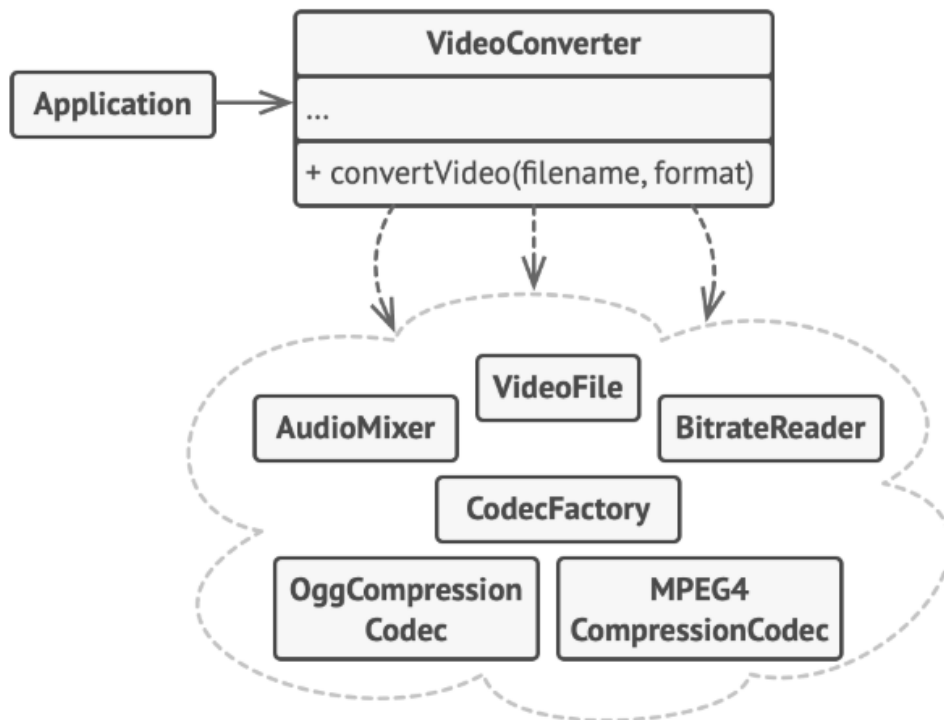
4. Struktura



Rysunek 1: Diagram przedstawiający strukturę rozwiązania przy użyciu wzorca Fasada

5. Pseudokod

W poniższym przykładzie, wzorec Fasada upraszcza interakcje ze złożonym frameworkiem do konwersji wideo.



Rysunek 2: Diagram przedstawiający pseudokod do wzorca Fasada

Zamiast wiązać bezpośrednio kod z wieloma klasami składowymi frameworku, tworzymy klasę fasady która hermetyzuje funkcjonalność i ukrywa ją przed resztą kodu. Ta struktura pozwala też zminimalizować wysiłek związany z aktualizacją frameworku do nowszej wersji lub wręcz wymiany na inny. Jedyną rzecz, jaka trzeba będzie wówczas zmienić, to implementacja metod fasady.